



INTEGRAL RIEMANN

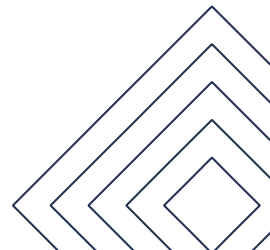
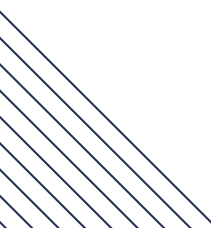
Dosen Pengampu: Adevian Fairuz Pratama, S.S.T., M.Eng

Program Studi: Teknik Informatika 2025/2026

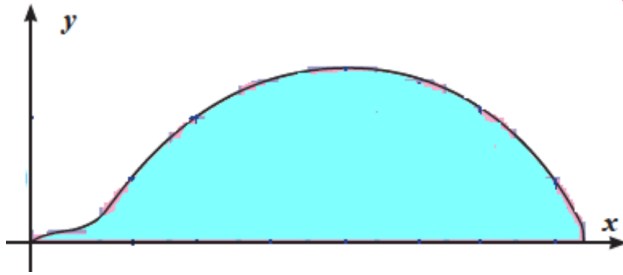


Integral Riemann



- Pengintegralan numerik merupakan cara untuk memperoleh jawaban hampiran (aproksimasi) dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik.
 - Perhitungan integral adalah perhitungan dasar yang digunakan dalam kalkulus, dalam banyak keperluan, seperti menghitung luas daerah dan volume benda putar.
- 
- 

Dasar Integral Riemann

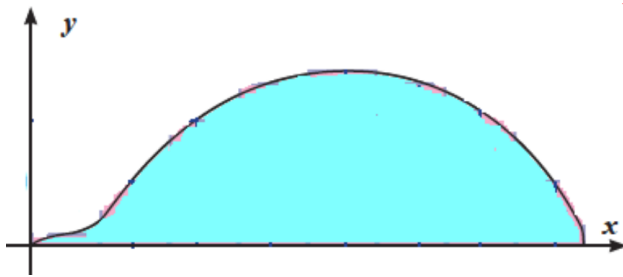


Bagaimana menghitung luas daerah yang diarsir?

- Riemann melakukan pendekatan dengan membagi daerah arsiran tersebut menjadi beberapa persegi panjang,
- Kemudian semua luas persegi panjang tersebut dijumlahkan, sehingga luas total persegi panjang dinyatakan dalam notasi berikut:

$$L_i = f(x_i)\Delta x_i$$

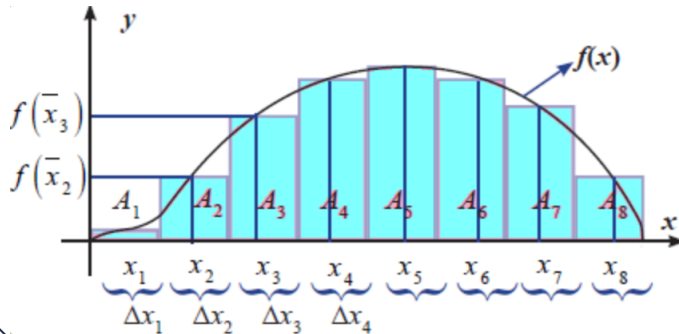
Integral Riemann pada Metode Numerik



- Luasan yang dibatasi $y = f(x)$ dan sumbu x
- Luasan dibagi menjadi N bagian pada range $x = [a, b]$
- Kemudian dihitung L_i : luas setiap persegi Panjang dimana $L_i = f(x_i)\Delta x_i$
- Luas keseluruhan adalah jumlah L_i dan dituliskan:

$$L_1 + L_2 + \dots + L_n = f(x_1)\Delta x_1 + f(x_2)\Delta x_2 + \dots + f(x_8)\Delta x_8$$
$$= \sum_{i=1}^8 f(x_i)\Delta x_i$$

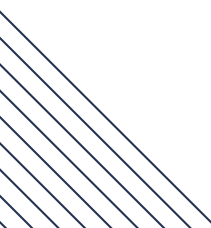
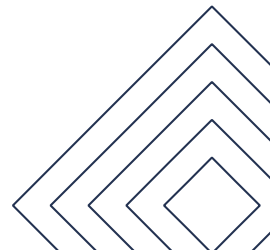
dimana: $\Delta x_1 = \Delta x_2 = \dots = \Delta x_n = h$





Jenis Integral Riemann



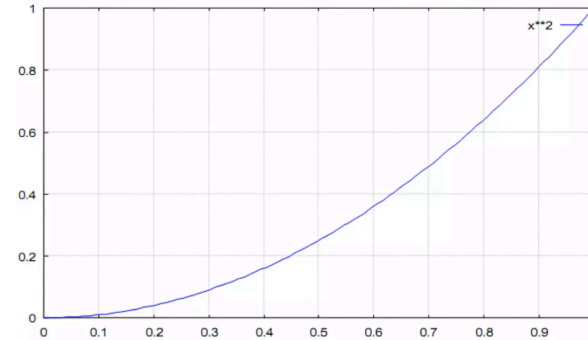
1. Integral Riemann Kiri (*Left*)
 2. Integral Riemann Kanan (*Right*)
 3. Integral Riemann Tengah (*Midpoint*)
- 
- 

Contoh Integral Riemann

Hitung luas yang dibatasi $y = x^2$ dan sumbu x untuk range $x = [0, 1]$!

- Secara Analitik - Kalkulus:

$$L = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 \Big|_0^1 = 0,3333 \dots$$



- Secara Metode numerik: Dengan mengambil $h = 0,1$ maka diperoleh tabel berikut.

x	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
f(x)	0	0,01	0,04	0,09	0,16	0,25	0,36	0,49	0,64	0,81	1

$$\begin{aligned} L &= h \cdot \sum_{i=0}^{10} f(x_i) \\ &= 0,1(0 + 0,01 + 0,04 + 0,09 + 0,16 + 0,25 + 0,36 + 0,49 + 0,64 + 0,81 + 1,00) \\ &= (0,1)(3,85) = 0,385 \end{aligned}$$

- Error = $0,385 - 0,333 = 0,052$

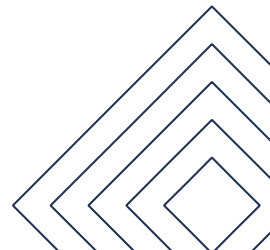


Latihan Soal Integral Riemann



Hitung luas yang dibatasi sumbu x dan fungsi di bawah ini!

Note: Gunakan ketiga jenis Integral Riemann dan bandingkan nilai erornya dengan Nilai integral sejati, mana yang paling mendekati?

1. $y = x^2 + 1$ untuk $x = [0, 2]$ dan $h = 0,1$
 2. $\int_1^3 (5x^2 - 6x + \frac{12}{x^2})$
 3. $\int_{-1}^2 (2x^2 - 3)^2$
 4. $y = x^3$ untuk range $x = [0, 1]$ dan $N = 20$
- 



ANY QUESTION?